

Evaluasi Keamanan Komunikasi Digital pada WhatsApp Menggunakan End-to-End Encryption

Daffa Andika Ramdani¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
daffaramdani605@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi digital membawa konsekuensi berupa peningkatan risiko keamanan data pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Penelitian ini mengevaluasi implementasi keamanan komunikasi digital pada WhatsApp menggunakan metode End-to-End Encryption (E2EE) sebagai penerapan kriptografi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap dokumentasi teknis dan jurnal ilmiah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa WhatsApp mengimplementasikan protokol Signal dengan kombinasi kriptografi simetris AES-256 dan asimetris Curve25519 melalui mekanisme X3DH dan Double Ratchet Algorithm. Tingkat kepatuhan terhadap aspek kerahasiaan dan integritas data mencapai kategori tinggi, sementara perlindungan metadata dan keamanan endpoint berada pada kategori sedang. Disimpulkan bahwa E2EE WhatsApp efektif dalam melindungi konten pesan, namun memerlukan perbaikan pada perlindungan metadata dan edukasi pengguna

Kata Kunci: End-to-End Encryption, WhatsApp, Kriptografi, Keamanan Komunikasi Digital

Informasi Artikel:

Dikirim	:	Januari – Juni 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-10
Ditelaah	:	©2026 Politeknik Purbaya.
Diterima	:	All rights reserved.
Publikasi	:	

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan serba digital membuat data digital semakin banyak dipergunakan (Khasanah & Sutabri, 2023). Hampir seluruh masyarakat menggunakan smartphone untuk keperluan sehari-hari, yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi dari jarak jauh bahkan antar negara. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Fauzi et al., 2025).

Teknologi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan komunikasi dan bertukar informasi melalui android yaitu WhatsApp. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi tetapi juga untuk kolaborasi tim dan bisnis, didorong oleh kemudahan akses, kecepatan komunikasi, serta fitur tambahan seperti panggilan suara, video call, dan berbagi file (Aufa et al., 2024). Namun, teknologi yang digunakan berdampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari teknologi adalah pencurian data pribadi yaitu aktivitas mengambil data rahasia seseorang untuk kepentingan pihak tertentu tanpa izin dari pemiliknya (Khasanah & Sutabri, 2023).

Pencurian data bisa dilakukan melalui aplikasi WhatsApp yang terhubung dengan internet. Modus yang digunakan juga beraneka ragam, salah satunya melalui aplikasi undangan atau foto dengan ekstensi .apk yang dikirim ke WhatsApp seseorang (Khasanah & Sutabri, 2023). Pencurian data sangat berbahaya karena data tersebut bisa digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab seperti penipuan, mengajukan pinjaman online, membobol rekening bank, dompet digital, pemerasan online, keperluan politik dan telemarketing.

Agar data-data penting yang dikirim ataupun yang diterima melalui aplikasi WhatsApp aman dari hacker, maka sangat diperlukan keamanan perangkat. Cara pengamanan data dikenal dengan istilah kriptografi. Kriptografi adalah ilmu matematika dan seperangkat perhitungan berbasis aturan (algoritma) yang mengacu pada konsep informasi dan teknik komunikasi (Khasanah & Sutabri, 2023). Enkripsi merupakan proses mengubah data asli (plaintext) menjadi bentuk kode yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang (ciphertext). Dengan menggunakan algoritma tertentu, enkripsi memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kunci yang sah yang dapat mengembalikan data tersebut ke bentuk semula (Fauzi et al., 2025).

Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan fitur keamanan enkripsi End-to-end (E2EE). Chat baik teks maupun file gambar, dokumen, suara, video, dan lainnya hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima pesan. Pesan yang akan dikirim pengguna juga tidak dapat dibaca oleh server karena tidak memiliki decryption key (Khasanah & Sutabri, 2023). Dengan teknik enkripsi End-to-end, pengguna WhatsApp tidak perlu khawatir dengan keamanan privasinya, sebab enkripsi End-to-end dirancang agar tidak bisa dibobol oleh pembuatnya sekalipun (Aufa et al., 2024).

Meskipun kajian mengenai E2EE pada aplikasi pesan instan telah banyak dilakukan, studi yang memfokuskan evaluasi pada tingkat kepatuhan keamanan komunikasi digital di Indonesia masih terbatas. Didorong oleh celah penelitian tersebut, studi ini diinisiasi untuk mengevaluasi implementasi keamanan komunikasi digital pada WhatsApp menggunakan metode E2EE sebagai penerapan kriptografi.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode evaluasi berbasis studi literatur. Metode ini diterapkan guna memperoleh gambaran secara komprehensif dan mendalam terkait implementasi E2EE pada WhatsApp (Fitriyani, 2025). Penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut.

2.1 Studi Literatur

Pengumpulan dan pengkajian berbagai referensi teoretis yang berkaitan erat dengan E2EE, kriptografi, dan keamanan komunikasi digital dilakukan pada tahap awal ini. Berbagai literatur yang mencakup dokumentasi teknis WhatsApp, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta riset terdahulu mengenai implementasi E2EE digunakan sebagai sumber data (Lestari et al., 2022).

2.2 Analisis Dokumentasi Teknis

Dokumentasi teknis dari WhatsApp dan Signal Protocol dianalisis secara mendalam untuk memahami arsitektur keamanan, mekanisme pertukaran kunci, serta algoritma kriptografi yang digunakan (Lestari et al., 2022; Khasanah & Sutabri, 2023).

2.3 Penyusunan Instrumen Penilaian

Sebuah daftar periksa yang mengacu pada aspek-aspek keamanan komunikasi digital disusun sebagai instrumen utama penelitian. Instrumen ini mencakup empat dimensi penilaian: kerahasiaan data, integritas data, autentikasi, dan ketahanan terhadap serangan (Khasanah &

Sutabri, 2023). Skala Likert 1–5 digunakan untuk mengukur tingkat penerapan masing-masing aspek.

2.4 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Metode analisis kesenjangan digunakan untuk membandingkan nilai aktual dari setiap aspek dengan skor ideal (5). Persentase kepatuhan tiap dimensi ditentukan dengan meratakan seluruh skor di dalam dimensi tersebut. Hasil perhitungan dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi tingkat kepatuhan: Sangat Tinggi (> 80%), Tinggi (61–80%), Sedang (41–60%), dan Rendah ($\leq$ 40%).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Evaluasi Tingkat Kepatuhan

Penelitian ini mengevaluasi implementasi keamanan komunikasi digital pada WhatsApp menggunakan metode E2EE. Penilaian dilakukan terhadap empat dimensi keamanan menggunakan skala Likert 1–5. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tingkat Kepatuhan Keamanan E2EE WhatsApp

Dimensi Keamanan	Skor Rata-rata	Kategori
Kerahasiaan Data	4	Tinggi (80%)
Integritas Data	4,67	Sangat Tinggi (93%)
Autentikasi	4,67	Sangat Tinggi (93%)
Ketahanan Serangan	3	Sedang (60%)

Sumber: hasil analisis data, 2026

Berdasarkan Tabel 1, tingkat kepatuhan keamanan E2EE WhatsApp menunjukkan variasi antar dimensi. Dimensi integritas data dan autentikasi mencapai kategori sangat tinggi dengan persentase 93%, dimensi kerahasiaan data pada kategori tinggi dengan persentase 80%, sedangkan dimensi ketahanan serangan pada kategori sedang dengan persentase 60%.

3.2 Implementasi Kriptografi E2EE WhatsApp

Aplikasi WhatsApp menggunakan teknik enkripsi E2EE yang mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Dengan mode ini, setiap pesan yang dikirim maupun diterima terenkripsi dengan aman dan hanya penerimanya yang dapat membukanya. E2EE dirancang agar tidak bisa dibobol oleh pembuatnya sekalipun (Khasanah & Sutabri, 2023). Proses enkripsi terjadi hanya pada saat pesan dikirim dan terdekripsi hanya pada saat pesan telah sampai pada penerima (Aufa et al., 2024). Enkripsi sendiri memiliki dua bentuk utama, yaitu enkripsi simetris dan asimetris. Enkripsi simetris menggunakan metode satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi, sedangkan enkripsi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat (Fauzi et al., 2025).

WhatsApp menggunakan Curve25519, sebuah elliptical curve dengan panjang 128 bit yang menggunakan konsep Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). Pertimbangan pemakaian Curve25519 adalah sisi keamanan yang baik dan kecepatan komputasi yang unggul (Lestari et

al., 2022). Pada konsep dasar Curve25519, tiap pengguna memiliki 32 Byte secret key dan 32 Byte public key (Khasanah & Sutabri, 2023). Kelebihan Curve25519 meliputi kecepatan tinggi untuk proses komputasi, tahan terhadap timing attack dan cache timing attack, serta secret key dan public key yang pendek yaitu 32 Byte (Khasanah & Sutabri, 2023; Lestari et al., 2022).

Proses pembangkitan shared secret key dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Lestari et al., 2022): kedua user menentukan public string yang sama, masing-masing user menentukan secret key yang bersifat rahasia, membangkitkan public key dengan memasukkan secret key dan public string ke fungsi Curve25519, saling bertukar public key, dan menghitung shared key dengan memasukkan public key dan secret key ke Curve25519.

WhatsApp menggunakan tiga jenis kunci publik yaitu Identity Key Pair sebagai pasangan kunci long-term Curve25519, Signed Pre Key sebagai pasangan kunci medium-term Curve25519, dan One-Time Pre Keys sebagai barisan pasang kunci Curve25519 yang digunakan hanya satu kali (Lestari et al., 2022; Khasanah & Sutabri, 2023). Tipe kunci sesi terdiri dari Root Key (32 Byte) untuk membangkitkan Chain Keys, Chain Key (32 Byte) untuk membangkitkan Message Keys, dan Message Key (80 Byte) untuk enkripsi isi pesan dengan 32 Byte untuk AES-256 (Khasanah & Sutabri, 2023).

Metode ratchets dibuat untuk mengatasi masalah pertukaran kunci publik enkripsi yang sama dan memastikan kunci publik yang dikirimkan berbeda-beda (Khasanah & Sutabri, 2023). Metode pertukaran kunci singkat (ephemeral key exchange) menyulitkan penyerang mendapatkan kunci selanjutnya karena kunci disimpan di memori hanya sementara (Lestari et al., 2022).

3.3 Analisis Keamanan dan Kerentanan

E2EE memastikan pesan, gambar, video, dokumen, dan panggilan suara hanya dapat diakses oleh pengirim dan penerima. Bahkan jika hacker mencuri kunci enkripsi, mereka tetap tidak bisa mendekripsi pesan (Khasanah & Sutabri, 2023). Fitur E2EE mencegah kebocoran data oleh pihak ketiga dan tidak ada siapapun yang dapat mengetahui isi pesan, bahkan pihak WhatsApp (Khasanah & Sutabri, 2023). Sistem menjamin pesan tidak dapat diintip oleh orang lain yang mencegah jalur komunikasi (Lestari et al., 2022). Pada mode panggilan, WhatsApp menggunakan SRTP untuk pengiriman suara atau video secara real-time yang menjaga kerahasiaan data dan autentikasi pesan (Khasanah & Sutabri, 2023; Lestari et al., 2022).

Meskipun konten pesan terenkripsi, metadata seperti waktu pengiriman dan pola komunikasi tetap terekspos (Fitriyani, 2025). Serangan phishing melalui WhatsApp di Indonesia semakin marak, melibatkan pengiriman pesan berisi tautan mencurigakan ke situs web palsu (Fitriyani, 2025). Aplikasi modifikasi WhatsApp (seperti GB WhatsApp) menjadi vektor utama penyebaran malware, dengan pengguna Android lebih rentan karena kemudahan instalasi dari sumber tidak resmi (Fitriyani, 2025). WhatsApp Web memiliki tingkat keamanan lebih rendah dibandingkan aplikasi mobile (Fitriyani, 2025). E2EE menyulitkan investigasi forensik karena server tidak memiliki kunci enkripsi (Aufa et al., 2024). Kekuatan keamanan ini juga dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan dalam merencanakan tindakan kriminal (Aufa et al., 2024).

3.4 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi strategis yang dapat diberikan adalah peningkatan perlindungan metadata dengan menerapkan enkripsi tambahan, edukasi pengguna mengenai risiko phishing dan aplikasi modifikasi (Fitriyani, 2025), peningkatan fitur keamanan WhatsApp Web dengan deteksi phishing dan blokir file berbahaya, penguatan manajemen

kunci untuk memastikan pembangkitan dan penyimpanan kunci yang aman (Aufa et al., 2024), serta pembaruan keamanan berkala untuk menutupi celah keamanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp mengimplementasikan protokol Signal dengan kombinasi kriptografi simetris AES-256 dan asimetris Curve25519 melalui mekanisme X3DH dan Double Ratchet Algorithm yang menjamin kerahasiaan, integritas, dan forward secrecy komunikasi digital. Evaluasi terhadap empat dimensi keamanan menunjukkan dimensi integritas data dan autentikasi mencapai kategori sangat tinggi (93%), dimensi kerahasiaan data pada kategori tinggi (80%), sedangkan ketahanan serangan pada kategori sedang (60%). Kesenjangan terbesar pada perlindungan metadata dan ketahanan terhadap phishing serta malware.

Fitur E2EE terbukti efektif dalam mencegah pencurian dan kebocoran data oleh pihak ketiga, termasuk penyedia layanan, serta memberikan perlindungan kuat terhadap penyadapan dan serangan MITM. Namun, E2EE memiliki keterbatasan pada perlindungan metadata, keamanan endpoint, dan kerentanan terhadap serangan phishing serta malware. Selain itu, menimbulkan tantangan bagi investigasi forensik digital dan berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan keamanan informasi di tingkat pengguna dan penyedia layanan. Rekomendasi pengembangan mencakup peningkatan perlindungan metadata, edukasi pengguna, peningkatan fitur keamanan di WhatsApp Web, penguatan manajemen kunci, dan pembaruan keamanan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

admin,+63. (n.d.).

Fauzi, A., Saing, B., Nurkhayati, E., Aulia⁴, M. N., Ophelia, S., & Ahmad, S. (n.d.). *Teknologi Enkripsi untuk Komunikasi Aman*. 2(1), 2025.
<https://doi.org/10.63217/orbit.v2i1.194>

Fitriyani, R. (n.d.). *Analisis Keamanan WhatsApp di Berbagai Platform: Studi Kasus Serangan dan Perlindungan Data Pengguna*.
<https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v9i2>

Khasanah, S., & Sutabri, T. (2023). ANALISIS PENCEGAHAN PENCURIAN DATA MELALUI APLIKASI WHATSAPP MENGGUNAKAN METODE KRIPTOGRAFI. In *Jurnal Sain dan Teknik* (Vol. 5, Number 2).

Lestari, S. P., Fadlan, H. N., Purba, R. A., Gunawan, I., Studi, P., Informatika, T., Tunas, S., & Pematangsiantar, B. (n.d.). *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Realisasi Kriptografi Pada Fitur Enkripsi End-To-End Pesan Whatsapp*. Retrieved <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>